

# Potencia de cómputo y eficiencia energética: reseña crítica de Lugo y Pedraza

Andrés Arias, Catalina Jaramillo y Rafael Marulanda  
Pontificia Universidad Javeriana

4 de septiembre de 2026

## 1. Introducción

En su artículo *Performance Evaluation for the Hash Generation Phase of a Democratic Blockchain* (2020), Luis Lugo y Cesar Pedraza estudian cómo distintas técnicas de computación paralela modifican el tiempo de ejecución y el consumo energético de la generación de hashes. El trabajo parte de un protocolo de cadena de bloques democrática propuesto por Paul, Sarkar y Mukherjee (2014), cuyo objetivo es evitar que la probabilidad de crear bloques dependa exclusivamente de poseer mayor capacidad de cómputo.

En la prueba de trabajo de Bitcoin, los mineros compiten por encontrar un hash que satisfaga una condición de dificultad. Esta competencia convierte la potencia computacional en una variable de seguridad, pero también en una fuente de concentración económica y demanda eléctrica. El protocolo democrático altera la regla de selección: durante un intervalo definido, cada nodo genera hashes y el bloque se asigna al nodo que encuentre el valor mínimo. El proceso se divide en generación, difusión y validación de hashes.

Lugo y Pedraza se concentran únicamente en la primera fase. Comparan POSIX y OpenMP en CPU, CUDA y OpenCL en GPU, y Open MPI en un clúster. Su principal resultado es que una GPU reduce el tiempo de cómputo desde aproximadamente 1.351 segundos en la mejor configuración de CPU hasta 106–120 segundos. La aceleración se acerca a diez veces y la implementación CUDA presenta el menor consumo estimado: 4,66 Wh frente a cerca de 21 Wh en POSIX y OpenMP, y 100,20 Wh en Open MPI.

El artículo demuestra de forma convincente que la arquitectura de hardware y la estrategia de paralelización importan para la eficiencia de la generación de hashes. Sin embargo, sus resultados no bastan para concluir que una cadena de bloques democrática sea más segura, escalable o ambientalmente sostenible. La evaluación cubre una sola fase, utiliza un conjunto reducido de equipos y estima la energía a partir de especificaciones nominales, sin medir el consumo eléctrico directamente.

## 2. Contexto histórico

Bitcoin integró firmas digitales, una red entre pares, bloques encadenados mediante hashes y prueba de trabajo para resolver el doble gasto sin una autoridad central (Nakamoto, 2008). En este diseño, la cadena aceptada es aquella que acumula mayor trabajo computacional. La seguridad depende de que ningún actor controle la mayoría de la capacidad de cómputo, pero la competencia premia las economías de escala y ha impulsado la especialización desde CPU y GPU hasta FPGA y ASIC.

Paul, Sarkar y Mukherjee (2014) propusieron una minería más democrática para reducir esa ventaja acumulativa. En vez de premiar al primer nodo que encuentre un hash inferior a un objetivo, su protocolo compara los hashes generados dentro de una ventana temporal y selecciona el menor. La regla busca ampliar la participación, mantener una tasa fija de creación de bloques y reducir el desperdicio de cómputo. Su costo es una mayor complejidad de mensajes: todos los nodos deben difundir resultados y la red puede experimentar inundación de comunicaciones.

Lugo y Pedraza actualizan además el encabezado del bloque usado por ese protocolo. Sustituyen el hash SHA-1 de 20 bytes de la dirección del usuario por SHA-256 y amplían el campo a 32 bytes, en respuesta a la colisión práctica de SHA-1 publicada en 2017. Para el experimento toman datos del bloque de Bitcoin número 453194 y recorren el nonce desde cero hasta 4003888472. El cálculo utiliza doble SHA-256 y una descomposición cíclica que distribuye las iteraciones entre los hilos disponibles.

La comparación se ejecuta sobre un Intel Core i7-7700HQ con cuatro núcleos físicos, una Nvidia GeForce GTX 1050 con 640 núcleos CUDA y un clúster de cuatro instancias virtuales de Google Cloud. Este diseño permite contrastar memoria compartida, procesamiento gráfico y memoria distribuida bajo una carga común, aunque no representa la infraestructura ASIC que ya dominaba la minería de Bitcoin cuando se publicó el artículo.

### 3. Argumentos a favor

Los autores presentan un análisis de la fase de generación de hashes. La descripción del encabezado, el rango del nonce y la plataforma experimental facilita la interpretación y la reproducción del ejercicio.

Los paradigmas POSIX y OpenMP obtienen resultados semejantes porque ambos utilizan mecanismos de hilos y memoria compartida equivalentes; OpenMP aporta principalmente facilidad de programación. El rendimiento deja de mejorar cuando el número de hilos supera la capacidad física de la CPU. En el clúster, Open MPI mejora al pasar de uno a cuatro hilos por instancia, pero la virtualización y la menor velocidad de los procesadores impiden que supere a la máquina local.

El mejor resultado aparece en las GPU. Con CUDA, el tiempo cae de 1.351 segundos en la mejor configuración de CPU a 120 segundos usando 28 bloques de 128 hilos. Con OpenCL llega a 106 segundos con 24 grupos de trabajo de 128 hilos. Los autores reportan aceleraciones de 11,28 y 12,74, respectivamente. La coherencia entre CUDA y OpenCL respalda la conclusión de que la generación masiva de hashes se adapta bien a una arquitectura con numerosos núcleos paralelos.

El análisis energético, aunque aproximado, agrega una dimensión que los estudios computacionales a veces no tienen en cuenta. Los valores medios reportados son 21,05 Wh para POSIX, 21,10 Wh para OpenMP, 100,20 Wh para Open MPI y 4,66 Wh para CUDA. Así, el dispositivo que termina antes también consume menos energía para completar la carga. El hallazgo permite distinguir entre potencia instantánea y energía total: un equipo de mayor potencia puede ser más eficiente si reduce suficientemente el tiempo de ejecución.

El trabajo vincula dos problemas. Una regla de consenso distribuye oportunidades entre nodos, mientras la implementación física determina el costo de participar. La igualdad del protocolo pierde relevancia si ejecutar el algoritmo exige infraestructura inaccesible; por eso es pertinente medir simultáneamente tiempo de cómputo y energía.

### 4. Argumentos en contra

La principal limitación es el alcance. El protocolo consta de generación, difusión y validación, pero el experimento estudia solo la primera fase. No mide la inundación de mensajes reconocida por los

propios autores, la latencia entre nodos, el volumen de datos, la tasa de bloques huérfanos ni el costo de llegar a consenso. Una mejora local en la generación de hashes podría ser anulada por mayores costos de red.

Tampoco se evalúa si la regla es realmente democrática bajo condiciones adversariales. El artículo no modela incentivos económicos, formación de grupos, identidades múltiples, manipulación temporal ni estrategias para ocultar hashes antes de su difusión. La igualdad de oportunidades no se deduce únicamente de reemplazar la regla del primer hash válido por la del hash mínimo dentro de un intervalo. Sería necesario demostrar que el protocolo conserva seguridad y participación bajo comportamientos estratégicos.

La medición energética es indirecta. El cálculo combina el tiempo de ejecución, la utilización supuesta del procesador, la potencia indicada en las fichas técnicas y una eficiencia de fuente del 85 %. No se usan medidores en la toma eléctrica ni telemetría detallada de CPU y GPU. La estimación tampoco incluye memoria, almacenamiento, red, refrigeración o infraestructura del centro de datos. Además, OpenCL obtiene el menor tiempo, pero queda fuera de la comparación energética porque la distribución de sus grupos de trabajo es automática.

La validez externa también es limitada. El experimento utiliza una sola CPU portátil, una GPU de consumo y cuatro máquinas virtuales, sin intervalos de confianza ni repeticiones reportadas que permitan separar el rendimiento medio de la variabilidad. Tampoco incluye ASIC, pese a que estos dispositivos son la referencia económica relevante para la minería de Bitcoin. Por ello, los resultados comparan implementaciones de propósito general, no las alternativas realmente competitivas en esa red.

La carga experimental reproduce el encabezado y el nonce final de un bloque conocido. Esto ofrece una prueba controlada, pero no reproduce la competencia de una red viva, donde cambian la dificultad, el número de participantes, la conectividad y el costo de oportunidad de la electricidad. El consumo de una ejecución aislada no permite inferir la demanda total de un sistema cuyo gasto agregado responde a recompensas, precios y entrada de nuevos mineros.

Por último, eficiencia computacional y sostenibilidad no son sinónimos. Reducir los joules necesarios por hash puede abaratar la participación y estimular una mayor cantidad total de hashes. Para establecer un beneficio ambiental se necesitaría medir el consumo completo de la red, la fuente marginal de electricidad, las emisiones asociadas y el valor social del servicio producido. El artículo identifica correctamente un componente del problema, pero no ofrece todavía esa evaluación económica y ambiental.

## 5. Conclusión

Lugo y Pedraza muestran que la generación de hashes es altamente sensible a la arquitectura computacional. En su banco de pruebas, CUDA y OpenCL reducen el tiempo alrededor de un orden de magnitud frente a la CPU, y CUDA alcanza la mejor eficiencia energética estimada. El cambio de SHA-1 a SHA-256 para la dirección del usuario también corrige una debilidad criptográfica del protocolo democrático original.

El aporte es un estudio de ingeniería de desempeño. Quedan sin probar la seguridad estratégica, la escalabilidad de las comunicaciones, el comportamiento económico de los participantes y el consumo de las otras fases. La ausencia de medición eléctrica directa y de una comparación con ASIC reduce además la capacidad de trasladar los resultados a Bitcoin.

Una extensión convincente debería implementar el protocolo completo en una red con nodos heterogéneos, medir energía en la toma, incluir costos de comunicación y refrigeración, comparar CPU, GPU

y ASIC, y someter las reglas a ataques y decisiones estratégicas. También debería separar la eficiencia privada del equipo de la demanda agregada inducida por los incentivos del protocolo.

Para una evaluación económica de Bitcoin, el artículo define costos de entrada, concentración, seguridad y demanda eléctrica. Sin embargo, la admisibilidad social requiere un marco más amplio que incorpore emisiones marginales, flexibilidad ante la red, localización, recuperación de calor y distribución de beneficios. La eficiencia por hash es una condición relevante, pero no suficiente, para afirmar que una infraestructura digital es sostenible.

## 6. Referencias

- Lugo, L. y Pedraza, C. (2020). Performance evaluation for the hash generation phase of a democratic blockchain. *International Journal of Internet Technology and Secured Transactions*, 10(3), 286–303. <https://doi.org/10.1504/IJITST.2020.107076>
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- Paul, G., Sarkar, P. y Mukherjee, S. (2014). Towards a more democratic mining in bitcoins. En *Information Systems Security*, 185–203. Springer.
- Stevens, M., Bursztein, E., Karpman, P., Albertini, A. y Markov, Y. (2017). The first collision for full SHA-1. En *Advances in Cryptology – CRYPTO 2017*, 570–596.
- Yli-Huumo, J., Ko, D., Choi, S., Park, S. y Smolander, K. (2016). Where is current research on blockchain technology? A systematic review. *PLOS ONE*, 11(10), e0163477. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0163477>